

# Gasdruckfederauslegung : Berechnung

## Durch Bauteilauslegung gegebene Werte:

Monitormasse:

$$m_M = 10 \text{ kg}$$

Masse eines Arm-2-Bauteils:

$$m_A = 0,09163 \text{ kg}$$

Masse rechtes Verbindungsstück:

$$m_V = 0,07881 \text{ kg}$$

Masse VESA-Aufnahme:

$$m_{VESA} = 0,13855 \text{ kg}$$

Gelenkabstand Arm 2

$$L = 315 \text{ mm}$$

Abstand oberes / unteres Armgelenk

$$h = 38 \text{ mm}$$

Gasfeder-Anschlusspunkt am Arm oben:

$$r = 250 \text{ mm}$$

geforderte Höhenverstellung:

$$\Delta y = 200 \text{ mm}$$

$$m_{\text{gesamt}} = m_M + m_A \cdot 2 + m_V + m_{VESA}$$

$$= 10 \text{ kg} + 0,09163 \text{ kg} \cdot 2 + 0,07881 \text{ kg} + 0,13855 \text{ kg}$$

$$= 10,4 \text{ kg}$$

$$m_1 = m_M + m_V + m_{VESA}$$

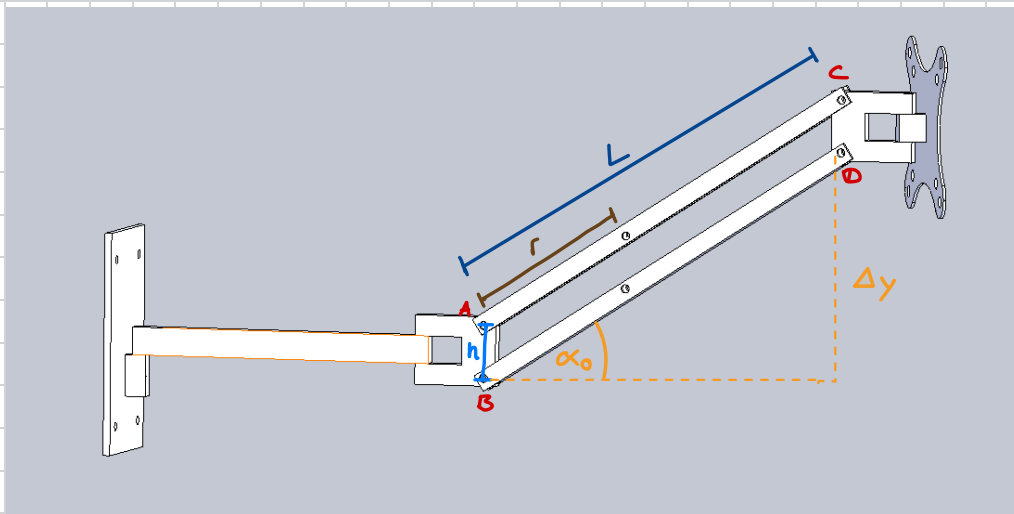
$$= 10 \text{ kg} + 0,07881 + 0,13855 \text{ kg}$$

$$\approx 10,22 \text{ kg}$$

$$m_2 = 2 \cdot m_A$$

$$= 2 \cdot 0,09163 \text{ kg}$$

$$\approx 0,1833 \text{ kg}$$

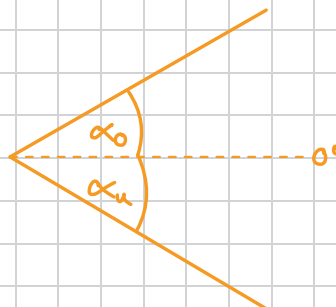


Ebenfalls ergibt sich aus der Bauteilauslegung die relevanten Armstellungen:

$$\alpha_0 = 38,41^\circ$$

$$\alpha_0 = 0^\circ$$

$$\alpha_u = -38,41^\circ$$



Weiter steht der Gasdruckfederanschluss bei  $r = 250 \text{ mm}$  fest.

Des Weiteren wurde berechnet:

| Position              | Gasfederlänge | wirksamer Hebelarm | benötigte Kraft |
|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| oben, $38,41^\circ$   | 275,68 mm     | $\approx 26,62$ mm | 824,65 N        |
| mittig, $0^\circ$     | 252,87 mm     | $\approx 37,57$ mm | 848,01 N        |
| unten, $-38,41^\circ$ | 227,77 mm     | $\approx 32,23$ mm | 763,94 N        |

Der daraus resultierende Arbeitsweg der Gasfeder s:

$$\begin{aligned}s &= 275,68 \text{ mm} - 227,77 \text{ mm} \\ &= 47,82 \text{ mm}\end{aligned}$$

**Wichtiger Grundgedanke:** Die Gasfeder darf nicht bei  $0^\circ$  (in der Mitte) anschlagen, da sonst nur eine vertikale Verschiebung des Monitors (bspw. nach oben) möglich wäre.

Außerdem wäre eine Gasfeder mit einem 47,82 mm Hub geometrisch gesehen zwar ausreichend, aber das bedeutet, dass die Gasfeder bei maximaler Höhenverstellung anschlagen würde. Es ist somit besser noch Reserve zu haben. Des Weiteren ist das Fertigen einer Gasfeder mit einem Hub von 47,82 mm unrealistisch.

Um die Gasdruckfederauslegung abzukürzen wird der komplette Verlauf nicht dokumentiert.

Bis wir zu der finalen, hier dokumentierten Auslegung kamen, wurde zuvor die Gasdruckfederauslegung mit Hilfe des Berechnungstools des Gasfederskops berechnet. Dadurch, dass das Tool vorzugsweise ein Gasdruckfeder für eine Klappe vorsieht, gab es Probleme für unsere Konstruktion, diese nachzubilden.

Deshalb haben wir uns an unseren berechneten Werten orientiert und eine passende Feder herausgesucht. Dadurch, dass die Gasfeder ein Art „Normteil“ ist, übernehmen wir die passende CAD-Datei der ausgewählten Gasdruckfeder.

Auf den nachfolgenden Seiten wird in einzelnen Schritten die Bestimmung der Gasfeder dokumentiert.

Auflistung der Daten, die wir ausgerechnet haben und brauchen.

benötigte Kraft : von 763,84 N über 848,01 N bis zu 825,65 N

Gasfederlänge : 227,77 mm bis 275,68 mm

resultierender Arbeitsweg s: 47,82 mm  $\longrightarrow$  min. Hub

Verschraubungsmöglichkeiten : M6 oder M8 und Augenbohrung auf beiden Seiten um mit Bolzen die Gasdruckfeder zu befestigen

Wir nutzen dabei die Seite der Firma SUSPA: [www.suspa.com](http://www.suspa.com)

unter der Kategorie „Gasdruckfeder“ werden folgende Varianten aufgelistet:

**SUSPA**

HOME AKTUELLES OFFENE STELLEN ONLINE-SHOP DOWNLOADS DE | Q

Produkte Branchen Unternehmen Kontakt

Home / Produkte / Gasfedern

► Gasfedern Typ 16-12  
► Gasfedern Typ 16-1  
► Gasfedern Typ 16-2  
► Gasfedern Typ 16-4  
► Gasfedern Typ 16-6  
► Sonderfunktionen  
► CAD Konfigurator  
► FAQ

### Gasdruckfedern Lifeline

Die Gasdruckfedern, auch Gasfeder, Gasdämpfer oder Gasdruckdämpfer genannt, lösen dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung Ihre individuellen Anforderungen für das Öffnen, Schließen, Neigen und Dämpfen von Klappen, Tischen, Sitzen oder Liegen. Sie übernehmen den kontrollierten und gesteuerten Bewegungsablauf und bieten folgende Vorteile:

- einfache Montage
- kompakte Bauform
- integrierte Dämpfung
- definierbare Federkennlinie und Ausschubgeschwindigkeit

**Kontakt**

**Downloads**

#### Standardprogramm

Das SUSPA Gasdruckfedern Standardprogramm umfasst fünf verschiedene Grundtypen 16-12, 16-1, 16-2, 16-4 und 16-6.

| Typ                   | Ø Rohr (mm) | Ø Kolbenstange (mm) | max. Hub (mm) | Ausschubkraft (N) |
|-----------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">16-12</a> | 12          | 4                   | 150           | 40 - 180          |
| <a href="#">16-1</a>  | 15          | 6                   | 150           | 50 - 420          |
| <a href="#">16-2</a>  | 18,5        | 8                   | 250           | 80 - 750          |
| <a href="#">16-3</a>  | 22          | 8                   | 495           | 100 - 1.200       |
| <a href="#">16-4</a>  | 22          | 10                  | 495           | 100 - 1.200       |
| <a href="#">16-6</a>  | 28          | 14                  | 500           | 200 - 2.490       |

Abbildung 1: Gasdruckfeder Standardprogramm

Für unseren Einsatz käme 16-4 und 16-6 in Frage aufgrund der möglichen Ausschubkraft. Wobei 16-6 unnötig viel Ausschubkraft bietet. Wir orientieren uns an 16-4

In 16-4 wird dann unterschieden in:

- Gasdruckfeder Typ 16-4 Gewinde/Gewinde
- Gasdruckfeder Typ 16-4 Auge/Auge, geschweißt

Letzteres ist das richtige für unseren Fall, da wir mit Bolzen arbeiten wollen.

SUPA

16-4 - HOME - AKTUELLES - OFFENE STELLEN - ONLINE-SHOP - DOWNLOADS - DE - I Q

Produkte Branchen Unternehmen Kontakt

Gasdruckfeder Typ 16-4 Auge/Auge, geschweißt

Alle Angaben in mm, Standardfarbe des Rohres und der Kolbenstange ist schwarz.

| CAD | PDF | Länge L (mm ±2) | Hub (mm) | Technische Daten     | Bestellnummer |
|-----|-----|-----------------|----------|----------------------|---------------|
|     |     | 283             | 95       | 16-4-153-100-A23-B23 | 01625043      |
|     |     | 383             | 145      | 16-4-203-150-A23-B23 | 01625044      |
|     |     | 483             | 195      | 16-4-253-200-A23-B23 | 01625045      |
|     |     | 586             | 245      | 16-4-294-262-A23-B23 | 01625046      |
|     |     | 683             | 295      | 16-4-353-300-A23-B23 | 01625047      |
|     |     | 783             | 345      | 16-4-403-350-A23-B23 | 01625048      |
|     |     | 883             | 395      | 16-4-453-400-A23-B23 | 01625049      |
|     |     | 983             | 445      | 16-4-503-450-A23-B23 | 01625050      |
|     |     | 1.083           | 495      | 16-4-553-500-A23-B23 | 01625051      |

Die Ausschubkraft  $F_1$  kann mindestens 100 N und maximal 1.200 N betragen, die Abstufung der Kräfte kann individuell gewählt werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung die Ausschubkraft wie folgt an:

Abbildung 2: mögliche Modelle mit anpassbarer Ausschubkraft von 100-1200N

Stand jetzt haben wir folgende Anforderungen erfüllt:

benötigte Kraft : von 763,84 N über 848,01 N bis zu 825,65 N ✓

Gasfederlänge : 227,77 mm bis 275,68 mm

resultierender Arbeitsweg  $s$ : 47,82 mm → min. Hub

verschraubungsmöglichkeiten : M6 oder M8 und Augenbohrung auf beiden Seiten um mit Bolzen die Gasdruckfeder zu befestigen ✓

Nun gehen wir von oben nach unten durch

① Länge: 283 mm > ≈ 276 mm ✓

② Hub: 85 mm > 48 mm und  $283\text{mm} - 85\text{mm} = 188 < 227\text{mm}$  ✓

Diese Feder reicht vollkommen aus. Sie ist nicht unnötig größer und hat aber noch Reserve, um einen Anschlag an den Endpositionen ( $+38,41^\circ$ ,  $-38,41^\circ$ ) zu vermeiden.

Wir nehmen somit die Gasfeder mit der Länge: 283 mm

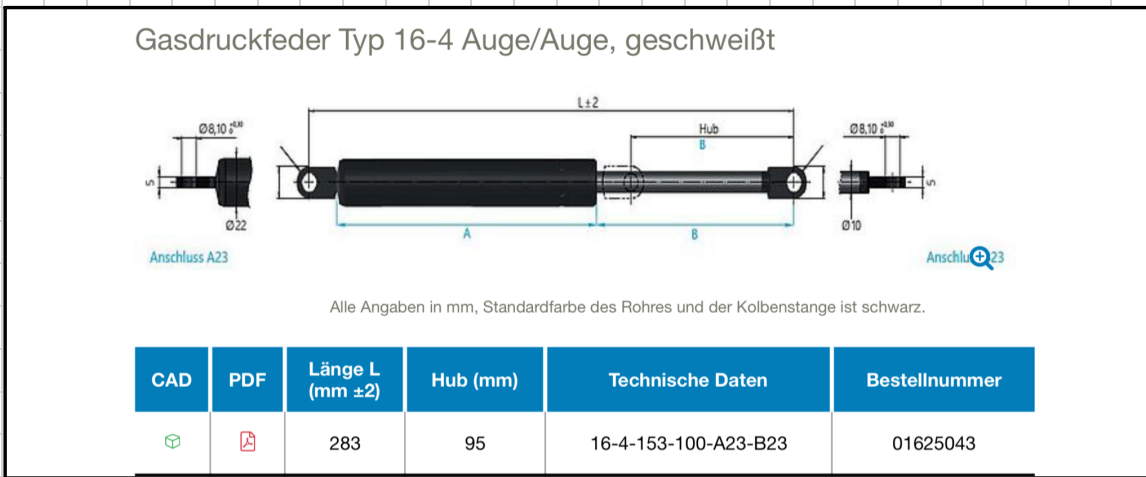
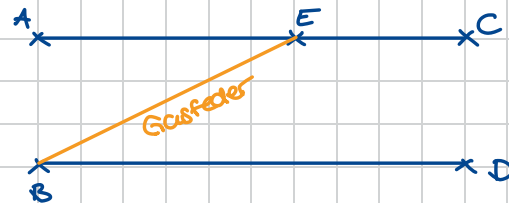


Abbildung 3: finale Gasdruckfeder

- Für uns gibt es jetzt die Möglichkeit die CAD-Datei herunterzuladen
- Im Bestellprozess wird dann nach der Ausschubkraft gefragt. Da wir noch einen Klemmhebel einbauen, der die Position feststellt und der das Restmoment aufnimmt, sodass die Gasfeder nicht die gesamte Arbeit übernehmen muss, nehmen wir 850 N als maximal Ausschubkraft
- Montage: Die Gasfeder soll in Punkt B und E befestigt werden:



Die Gasfeder hat aber an den Augen einen Durchmesser von  $\varnothing 8,1$  mm. Ein 6 mm Bolzen hätte zu viel Spiel. Durch Reduzierbuchsen reduzieren wir auf  $\varnothing 6$  mm. So dass die Bolzenart gleich bleiben kann

für Arm 2 sind 6 mm Bolzen ausgelegt die mit  $F_{\text{Nenn}} = 1356,81$  ausgelegt ist. 1356,81 N ist kleiner als 850 N, das passt somit.

Neue Idee: wir konstruieren ein eigenes Bauteil und vereinigen die Funktion des 6 mm Bolzens und der Reduzierbuchsen in ein Bauteil. Wir nennen es Drehteil. Durchmesser verändert sich von 6 mm auf 8 mm und wird mit zwei Splints gesichert. Am anderen Ende befindet sich ein Kopf.

